eman ta zabal zazu
Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea
INFORMATIKA FAKULTATEA
FACULTAD DE INFORMÁTICA

1. Praktika: IP bidezko ahotsa (VoIP)

Josu Aguinaga[1] **and Danel Osa**[2]

E-mail: [1]jaguinaga004@ikasle.ehu.eus, [2]dosa001@ikasle.ehu.eus

2024ko urriak 31

Gaien Aurkibidea

1 Sarrera **6**

1.1 VoIP 6

1.2 Asterisk 6

1.3 SIP 7

2 Plangintza **10**

2.1 Irismena 10

2.2 Egin beharreko atazak 10

2.3 Atazen garapenen denboren estimazioak 11

2.3.1 Atazen garapenak 11

2.3.2 Proiektuaren garapen mugarriak 12

2.4 Arriskuen analisia 12

2.5 Plangintzarekiko desberdintasunak 13

2.5.1 Ataza bakoitzari emandako dedikazioen banaketa 13

2.5.2 Plangintzarekiko desbiderapenak 13

3 Asterisk erabiltzen **14**

3.1 Prestaketa 14

3.2 Konfigurazioa 15

3.2.1 Garraio protokoloa 15

3.2.2 Luzapen telefonikoak 16

3.2.3 Erantzungailu automatikoa 19

3.2.4 Dei-desbideratzea 23

3.2.5 Audioa dei-desbideratze tartean 24

3.2.6 Caller ID-ren erabilera 24
3.3 Konfigurazio fitxategiak 25

A Zoiper instalazioa **28**
A.1 Sarrera 28
A.2 Instalazioa 28
A.3 Exekuzioa 29

B Asterisk instalazioa **31**
B.1 Sarrera 31
B.2 Instalazioa 31
B.3 Exekuzioa 33

Akronimoa **34**

Bibliografia **35**

Irudien Zerrenda

1.1 Sesio ingurune bat hasieratzeko eta amaitzeko mezu trukaketa Session Initiation Protocol (SIP) erabiliz 8

Taulen Zerrenda

1.1 SIP-ek definitzen dituen aginduak eta bakoitzaren azalpen laburra. . 7

2.1 Proiektuaren garapen mugarriak 12

Kodeen Zerrenda

3.1 Garraio-mailako protokoloaren konfigurazioa pjsip.conf konfigurazio fitxategian 16
3.2 Luzapen telefonikoen konfigurazioa deientzako extensions.conf konfigurazio fitxategian 17
3.3 Luzapen telefonikoen oinarrizko konfigurazio txantiloia deientzako pjsip.conf konfigurazio fitxategian 18
3.4 Luzapen telefonikoen oinarrizko sesio kautotzearen konfigurazio txantiloia deientzako pjsip.conf konfigurazio fitxategian 18
3.5 Luzapen telefonikoen oinarrizko Address of Record (AOR) konfigurazio txantiloia deientzako pjsip.conf konfigurazio fitxategian 18
3.6 Luzapen telefonikoen konfigurazioa deientzako pjsip.conf konfigurazio fitxategian 19
3.7 Erantzungailu automatikoen konfigurazioa voicemail.conf fitxategian 21
3.8 Erantzungailu automatikoaren konfigurazioa extensions.conf konfigurazio fitxategian 22
3.9 Erantzungailu automatikoa entzuteko konfigurazioa extensions.conf konfigurazio fitxategian 23
3.10 802tik 803ra dei desbiderapenaren konfigurazioa extensions.conf konfigurazio fitxategian 24
3.11 Dei desbiderapenaren abisuaren konfigurazioa extensions.conf konfigurazio fitxategian 24
3.12 /etc/asterisk/extensions.conf konfigurazio fitxategia 25
3.13 /etc/asterisk/pjsip.conf konfigurazio fitxategia 26
3.14 /etc/asterisk/voicemail.conf konfigurazio fitxategia 27

Kapitulua 1

Sarrera

Kapituluaren edukia

1.1 VoIP 6
1.2 Asterisk 6
1.3 SIP 7

Praktika honen helburua Voice over IP (VoIP) teknologiekin ibiltzea da, honen gainean sortutako tresnak erabiliz.

ATALA 1.1 VoIP

VoIP teknologia erabiltzeak banda zabalaren bitartez telefono deiak egitea ahalbidetzen du telefono zerbitzari bat erabili ordez [1]. Honek ez ditu linea analogorik erabiltzen; ahotsa digitalizatu, konprimitu eta internet bidez bidaltzen du.

ATALA 1.2 Asterisk

Asterisk Linux-entzat garatutako telefonia softwarea da. Aplikazioak telefono fisiko sistema batean exekutatzen ari den softwarea simulatzen duen ordenagailuko aplikazioa da [2]. Hau erabiliz, gure ordenagailua telefono digital gisa erabili dezakegu; bai gure isolamenduan deiak kudeatzeko, bai edozeinekin deiak egiteko.

ATALA 1.3 SIP

Asteriskek SIP inplementatzen du komunikazio sesioak kudeatzeko. SIP aplikazio kapako kontrol protokoloa da eta multimediako komunikazio sesioak hasteko, kudeatzeko eta amaitzeko arauak ezartzen ditu [3]. Komunikazio hauek ahotsa, bideoa eta testua izan dezakete.

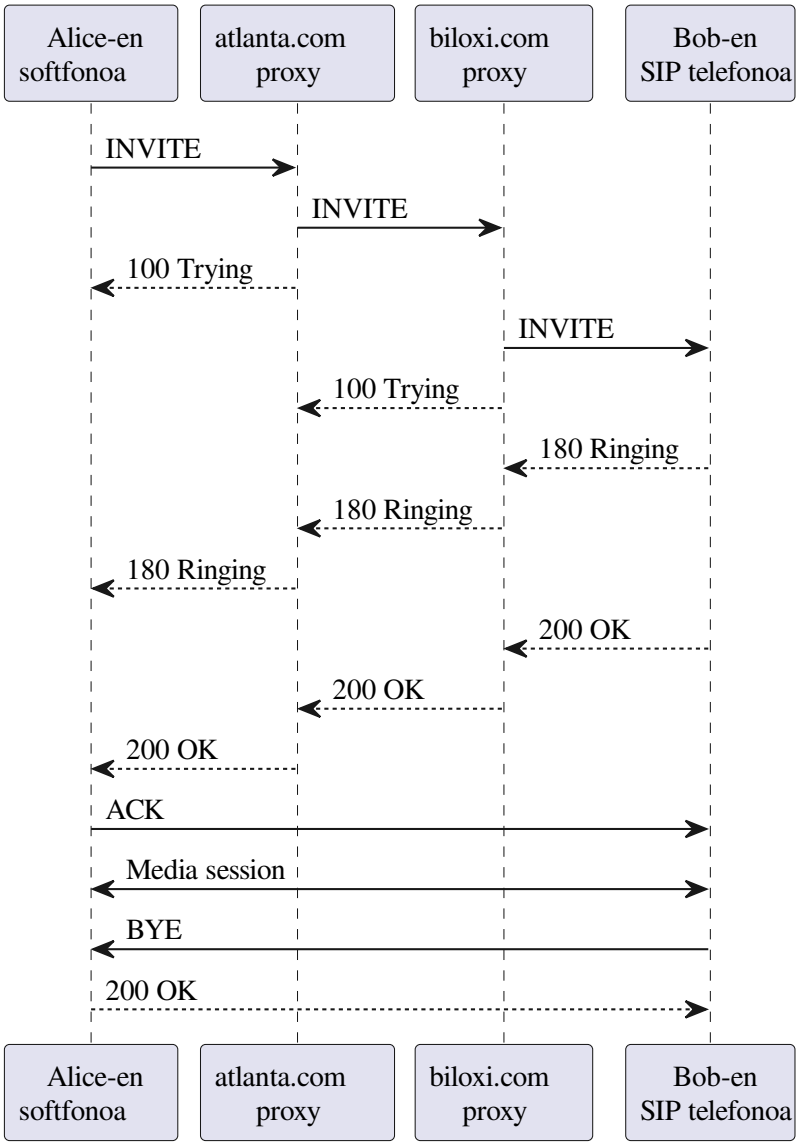
Protokoloak definitzen dituen mezuak Taula 1.1 taulan definitzen dira. Bertan ikusi daiteke ekintza desberdinentzako agindu multzoak daudela. Komunikazio guztietan bezala, agindu eskaera bakoitzarentzat erantzun bat dago. Erantzun hauek hiru digitu hamartarreko kodeen bitartez adierazten dira eta [1..6]xx zenbaki tartean aurkitzen dira.

Agindua	Deskribapena
REGISTER	Bezeroaren URI eta sareko helbidea gordetzen dira zerbitzari erregistratzaile batean.
INVITE	Elkarrizketa bat hasi beste erabiltzaile batekin dei bat egiteko.
ACK	Erabiltzaileak INVITE eskaeraren azkeneko mezua irakurri duela adierazteko erabiltzen da.
BYE	Dei sesio bat amaitzeko seinalea.
CANCEL	Prozesatu gabeko eskaerak bertan behera utzi.
UPDATE	Sesio baten egoera aldatu elkarrizketaren egoera aldatu gabe.
REFER	Deia transferitzeko eskaera egiteko esan hartzaileari.
PRACK	Behin-behineko onarpena bidali.
SUBSCRIBE	Harpidetu jakinarazpen zerbitzarian oharrak jasotzeko.
NOTIFY	Harpidetutako bat ohartarazi gertaera bati buruz.
PUBLISH	Gertaera bati buruz ohartarazi jakinarazpen zerbitzaria.
MESSAGE	Testu mezu bat bidali.
INFO	Martxan dagoen sesio baten informazioa bidali.
OPTIONS	Amaiera puntu batek dituen aukerak.

Taula 1.1: SIP-ek definitzen dituen aginduak eta bakoitzaren azalpen laburra.

Aurreko mezuak erabiliz ikusi dezakegu nola SIP-ek mezu trukaketa egiten duen,

adibidez, sesio ingurune bat hasieratu eta amaitzeko. Hau, Irudia 1.1 irudian ikus dezakegu.



Irudia 1.1: Sesio ingurune bat hasieratzeko eta amaitzeko mezu trukaketa SIP erabiliz

Bi pertsonen arteko komunikazioa egiteko pertsona bakoitzak ez da bestearekin zuzenean komunikatzen, *proxy* batekin komunikatzen da eta hau bestearen proxy-arekin komunikatzen da. Adibidean ikusi dezakegu Alicek `INVITE` mezua bidaltzen duela Bobentzat; hau lehenengo pausoa da komunikazioa zehazteko. Mezua bidean doala, proxy-ek erantzun kodeak itzuliko dituzte prozesuaren egoera jakinarazteko. Gon-

bidapena iristen denean, Alice-ri abisatuko zaio *180 Ringing* itzulera erantzunaren bidez. Bobek komunikazioa onartzen duenean, Aliceri *200 OK* itzulera erantzuna bidaliko zaio; jasotzean, `ACK` mezua bidaliko dio Bobi eta komunikazio sesioa hasiko dute. Kasu honetan Bobek komunikazioa amaitu nahi du, beraz berak `BYE` mezua bidaliko dio Aliceri, eta behin jasotzen duenean *200 OK* itzulera erantzuna bidaliko dio Bobi.

Nahiz eta Irudia 1.1 irudiak ez izan Taula 1.1 taulan agertzen diren agindu guztiak, ikuspen orokor ona ematen du 4 elementuen arteko komunikazioa nolakoa den ikusteko.

Kapitulua 2

Plangintza

Kapituluaren edukia

2.1 Irismena 10
2.2 Egin beharreko atazak 10
2.3 Atazen garapenen denboren estimazioak 11
2.3.1 Atazen garapenak 11
2.3.2 Proiektuaren garapen mugarriak 12
2.4 Arriskuen analisia 12
2.5 Plangintzarekiko desberdintasunak 13
2.5.1 Ataza bakoitzari emandako dedikazioen banaketa 13
2.5.2 Plangintzarekiko desbiderapenak 13

ATALA 2.1 Irismena

Praktika honen honen helburua VoIP teknologiekin lan egitea da *Asterisk* eta *Zoiper* tresnak erabiliz. Bi softwareatan gainetik bakarrik ikasiko dira, eta beraz ez da gehiegi sakondu ez bat, ezta bestean; hots, helburua ikastea da, ez softwarea guztiz menderatzea.

ATALA 2.2 Egin beharreko atazak

Praktika honek sei ataza nagusi ditu.

1. **Instalazioa:** Atal honetan praktika garatzeko behar diren tresnak ordenagailuetan instalatu beharko dira.
2. **4 luzapen telefonikoak erazagutu:** Beraien artean deitu ahal diren 4 luzapen inplementatuko ditugu luzapen hauek ondorengo atazak inplementatzeko beharrezkoak dira.
3. **Erantzungailu automatikoa aktibatu:** Aurreko luzapenak beraien artean deitzerakoan deia jasotzen ez denerako erantzungailu automatikoa aktibatu behar dugu mezuak grabatzeko jasotzaileak beranduago entzuteko.
4. **Dei-desbideratzea inplementatu 2 luzapenen artean:** Aurreko atalean egin den antzera dei bat jasotzen ez denean erantzungailu automatikora birbideratu baino lehenago luzapen espezifiko batek beste luzapen batera desbideratuko da deia.
5. **Bi funtzionalitate gehigarri garatu:**
   - Caller ID funtzioa erabiliz deia egin duen luzapena lortu dezakegu eta hori erabiliz voice mail funtzioaren erabilera erraztu dugu.
   - Audioa dei-desbideratze tartean: Aurreko atazan inplementatutako dei-desbideraketa gauzatzean programak desbideraketa gauzatu dela abisatzen du.
6. **Proiektuaren dokumentazioa garatu** eta **proiektua erakusten duen bideoa grabatu**.

ATALA 2.3 Atazen garapenen denboren estimazioak

AZPIATALA 2.3.1 Atazen garapenak

Atazen garapenaren denboraldian honela banatu dira:

- **Instalazioa:** Klase orduetan egingo da. Instalazioarekin batera, probako "*Hello World*" programa instalatuko da. Hau egiteko *4 ordu* inguru erabiliko ditugu.
- **Luzapen telefonikoak:** Klase orduetan egiten saiatuko da, baina etxean bukatu beharko da. Uste dugu *3 orduekin* nahikoa izango dela, baina dinamikoki egiteko *5 ordu* erabili beharko ditugu.

- **Erantzungailu automatikoa:** Etxean egin beharko da, eta *6 ordu* eskainiko dizkiogu.
- **Dei-desbideratzea:** Etxean egingo da, eta *3 ordu* erabiliko ditugu.
- **Audio dei-desbideratze tartean:** Etxean egingo da baita ere, eta beste *3 ordu* erabiliko dira.
- **Dokumentazioa:** Etxean egingo da eta denbora gehien hemen erabiliko dugu. Estimatzen dugu *10 ordu* erraz erabiliko ditugula hau idazten.
- **Bideoa:** Etxean egingo da, eta bideoa egiteko softwarea erabiltzen ikasten, bideoa grabatzen eta bideoa editatzen *2 ordu* inguru beharko ditugula estimatzen dugu.

AZPIATALA 2.3.2 Proiektuaren garapen mugarriak

Hurrengo Taula 2.1 taulan lehenengo proiektu honen garapen mugarriak adierazten dira. Zehazki, bakar bat dugu, urriaren 31an.

	Urria					
Ataza	9	10	...	29	30	31
P1						◇

Taula 2.1: Proiektuaren garapen mugarriak

ATALA 2.4 Arriskuen analisia

Proiektu hau garatzeko hainbat arrisku hartu beharko ditugu kontuan. Ez badira hartzen, posiblea da proiektua aurrera ez ateratzea.

R1. Beste irakasgai bateko kontrola/entrega. Planeatuta ez dagoen entrega edo azterketa bat jartzen badute, azterketa edo entregaren aurreko egunetako ordutegia aldatuko genuke eta ataza batzuk atzeratuko genituzke.

R2. Gatazkak taldekideekin. Taldekide batekin gatazkak gertatuz gero, berarekin hitz egingo dugu gatazkak murriztu daitezen, denok ingurune eroso batean lan egin dezagun.

R3. Gaixotasuna. Taldekide bat gaixorik egonez gero, atazen lan karga mugitu egin beharko da beste taldekideen artean.

R4. Hardwarearekin arazoak. Docker edukiontziak erabiliko direnez, hauen konfigurazioa aldakorra izan daiteke sistema batetik bestera. Honek arazoak sortu ditzake taldekide bakoitzaren ordenagailuarekiko independenteak.

ATALA 2.5 Plangintzarekiko desberdintasunak

AZPIATALA 2.5.1 Ataza bakoitzari emandako dedikazioen banaketa

Atazen garapenaren denboraldian honela banatu dira:

- **Instalazioa:** 7 ordu
- **Luzapen telefonikoak:** 3 ordu
- **Erantzungailu automatikoa:** 9 ordu
- **Dei-desbideratzea:** 3 ordu
- **Audio dei-desbideratze tartean:** 4 ordu
- **Dokumentazioa:** 13 ordu
- **Bideoa:** 2 ordu

! Denborak ez dira guztiz zehatzak, ez direlako zehazki neurtu lana egin bitartean; hau, hurrengo proiektuetara begira hobetzeko zati garrantzitsu bat dirudigu.

Ikusi daiteke, ondo estimatu dugula gertatu daitezkeen arazoak kontuan hartuta. Bai dokumentazioak eta batez ere instalazioak denbora askoz gehiago behar izan dugu betetzeko. Guztira, 28 ordu inguru erabili dira.

AZPIATALA 2.5.2 Plangintzarekiko desbiderapenak

Proiektu honetan jasan dugun desbideraketa handiena instalazioa izan da, nahiz eta ez izan arazo handirik klasean lan egiterakoan, klase praktikoak amaitzean etxean lan egin behar genuen. Etxeetako ordenagailuetan beharrezko softwarea instalatzea, hori izan da arazo handiena, eta 8 ordu inguruko atzerapena jasan dugu dena martxan jartzeko.

Kapitulua 3

Asterisk erabiltzen

Kapituluaren edukia

3.1 Prestaketa 14
3.2 Konfigurazioa 15
3.2.1 Garraio protokoloa 15
3.2.2 Luzapen telefonikoak 16
3.2.3 Erantzungailu automatikoa 19
3.2.4 Dei-desbideratzea 23
3.2.5 Audioa dei-desbideratze tartean 24
3.2.6 Caller ID-ren erabilera 24
3.3 Konfigurazio fitxategiak 25

ATALA 3.1 Prestaketa

Asterisk erabiltzen hasteko bi gauza behar ditugu. Alde batetik, asterisk softwarea instalatzea, bestetik, asterisk erabil dezakeen telefono bat. Gauzak errazteko telefono fisikoen ordez softfonoa erabiliko dugu, hots, telefono birtual bat, *zoiper* softwarearen bitartez. Ondorengo Eranskin A Zoiper instalazioa eta Eranskin B Asterisk instalazioa eranskinetan azaltzen da nola instalatu beharrezko softwarea, eta hauen azalpenak kapitulu honen kanpo geratzen dira.

ATALA 3.2 Konfigurazioa

Behin asterisk instalatuta egonda konfiguratu egin behar da. Guk hiru konfigurazio fitxategi nagusi erabiliko ditugu, biak `/etc/asterisk` karpetan daudenak.

- `extensions.conf` — Konfigurazio fitxategi zaharra, konfigurazio arruntak egiteko erabiltzen da.
- `pjsip.conf` — *chan_pjsip* liburutegiak erabiltzen duen konfigurazio fitxategia.
- `voicemail.conf` — Erantzungailu automatikoak sortzeko eta ezarpenak aldatzeko erabiltzen den konfigurazio fitxategia.

Hurrengo atala 3.3-ean atal honetan garatuko diren konfigurazio fitxategiak guztiz osaturik aurkitu daitezke. Kodea 3.12 kode blokean `extensions.conf` fitxategiak zer konfigurazio duen azaltzen da gure helburuak betetzeko. Beste Kodea 3.13 kode blokean `pjsip.conf` fitxategiak zer konfigurazio duen azaltzen da. Azkeneko Kodea 3.14 kode blokean `voicemail.conf` fitxategiaren konfigurazioa erakusten da.

AZPIATALA 3.2.1 Garraio protokoloa

Luzapen telefonikoak konfiguratzen hasi aurretik, garraio-mailan erabiliko dugun protokoloa definituko dugu eta Kodea 3.1-en ikusi daiteke. Erabiliko den protokoloa User Datagram Protocol (UDP) da, eta honako pausoekin zehaztu daiteke.

1. Testuinguru berri bat sortuko dugu edozein izena erabiliz, `transport-udp` erabiliko dugu.
2. 3 aldagai sortuko ditugu testuinguruan:
   - `type` — *transport* motakoa dela adieraziko dugu. Honela, PJSIP-ek badaki hemen duela informazioa garraio protokoloa zehazteko.
   - `protocol` — *udp* zehaztuko dugu.
   - `bind` — *0.0.0.0* erabiliz asterisk exekutatzen ari den makinaren sare interfaze guztitik hartuko ditu eskaerak.

```
[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0
```

Kodea 3.1: Garraio-mailako protokoloaren konfigurazioa pjsip.conf konfigurazio fitxategian

AZPIATALA 3.2.2 Luzapen telefonikoak

Konfiguratu behar dugun lehenengoa lau luzapen telefoniko dira, beraien arteko deiak egin ahal izateko. Hau egiteko aukera bat da luzapen telefoniko bakoitza osorik definitzea da; honek arazoa du, eskalabilitate txarra duela. Ekiditeko, asteriskek eskaintzen dituen patroiak eta txantiloiak erabiliko dira.

Lehenengo konfigurazioa `extensions.conf` fitxategian egingo dugu eta Kodea 3.2-en ikusi daiteke. Bertan testuinguru bat definituko dugu zehaztuz luzapen bat tekleatzen denean, luzapen bera horiri deitu behar zaiola. Hau idazteko honako pausuak jarraitu behar ditugu:

1. Testuinguru bat definituko dugu PJSIP-ek erabiltzeko, adibidez, `from-internal` deituko zaio.
2. `exten` aldagaia definituko dugu testuinguruan, 3 balio hartuko dituenak komak erabiliz bananduak.
3. Lehenengo balioak tekleatutako luzapenak barneratuko ditu, eta patroiak erabiliko ditugunez, hainbat luzapen hartuko ditu kontuan. Luzapena patroia dela adierazteko "_" izan behar du lehenengo karakterea, adierazpen erregular gisako sintaxia erabiliz luzapena idatziz jarraian. [800, 803] tarteko luzapenak zehazteko adierazpen hau erabili dezakegu: `80[0-3]`
4. Bigarrengo balioak zenbaki osoko bat hartuko du, lehentasuna adierazten duena; hots, programak `exten` aldagaiak exekutatzeko ordena. `1` balioa emango diogu, lehenengoa.
5. Hirugarren balioak zein programa exekutatu behar den adierazten du. Guk deiak egin nahi ditugu, beraz `Dial` aplikazioa erabiliko dugu. Aplikazioari bi parametro zehaztu behar dizkiogu. Lehenengoa, nori egin behar zaion deia; bigarrena, zenbat denbora itxoin nahi den deia erantzun arte.

- Nori deia egin zehazteko, ze liburutegi erabili behar den eta nora egin behar den deia zehaztu behar da. Guk `PJSIP` liburutegia erabiliko dugu, eta nori deia egin jakiteko asteriskek eskaintzen digun `EXTEN` aldagaia berreskuratuko dugu. Honela, 800 luzapena tekleatzen bada 800 zenbakiari deituko zaio; ordea, 803 luzapena tekleatzen bada 803 zenbakiari.
- Aplikazioari zehaztuko diogu deia egiten denetik 10 segundotan deia ez bada hartzen hau mozteko. Moztean `exten` aldagai gehiago baditu, hauek lehentasuna errespetatzen exekutatzen jarraituko du.

```
1 [from-internal]
2 exten => _80[0-3],1,Dial(PJSIP/${EXTEN}, 10)
```

Kodea 3.2: Luzapen telefonikoen konfigurazioa deientzako extensions.conf konfigurazio fitxategian

Bigarrengo konfigurazioa `pjsip.conf` fitxategian egingo dugu eta Kodea 3.6-en ikusi daiteke. Bertan luzapen telefoniko bakoitzeko testuinguru multzo bat behar dugu, baina informazioa ez errepikatzearren, asteriskek eskaintzen dizkigun txantiloiak erabiliko ditugu; testuinguruak gisa definitzen dira, baina `(!)` behar dute amaieran. Hiru txantiloi nagusi erabiliko ditugu:

- `default-endpoint`: erabiltzailea sortzeko erabiliko den testuinguru nagusia da eta Kodea 3.3-en osorik ikusi daiteke.
  - `type` — *endpoint* motakoa izango da testuingurua, eta hemendik hasiko da definitzen erabiltzailearentzako konfigurazio osoa.
  - `context` — *from-internal* balioa emango diogu, aurreko konfigurazioan sortutako erregelak errespeta ditzan.
  - `disallow` / `allow` — aldagai hauek erabiltzen zein codec onartzen diren adierazi daiteke. Gure kasuan *ulaw* codec-a bakarrik onartu nahi dugu.
- `default-auth`: erabiltzailea sartu eta identifikatu ahal izateko konfigurazioak biltzen dituen testuingurua da, eta Kodea 3.4-en osorik ikusi daiteke.
  - `type` — *auth* motakoa izango da testuingurua, eta hemen konfiguratuko dira erabiltzaileak sesioa hasten ezarpenak.
  - `auth_type` — *userpass* adieraziz erabiltzaileak kontuan sartzeko era-

```
[default-endpoint](!)
type=endpoint
context=from-internal
disallow=all
allow=ulaw
```

Kodea 3.3: Luzapen telefonikoen oinarrizko konfigurazio txantiloia deientzako pjsip.conf konfigurazio fitxategian

biltzailea eta pasahitza erabili beharko du.

- `password` — aldagai hau erabiltzailearentzat pasahitza ezartzeko erabiltzen da. Soilik probak egiten ari garenez *unsecurepassword* pasahitza ezarriko diegu erabiltzaile guztiei.

```
[default-auth](!)
type=auth
auth_type=userpass
password=unsecurepassword
```

Kodea 3.4: Luzapen telefonikoen oinarrizko sesio kautotzearen konfigurazio txantiloia deientzako pjsip.conf konfigurazio fitxategian

- `default-aor`: AOR konfiguratzeko erabiltzen den testuingurua da, eta Kodea 3.5-en osorik ikusi daiteke.
  - `type` — *aor* motakoa izango da testuingurua, eta hemen luzapenaren helbideari dagozkion ezarpenak konfiguratuko dira.
  - `max_contacts` — *1* adieraziz erabiltzaile batek dei bakar bat egin dezakeala aldi berean zehaztu daiteke.

```
[default-aor](!)
type=aor
max_contacts=1
```

Kodea 3.5: Luzapen telefonikoen oinarrizko AOR konfigurazio txantiloia deientzako pjsip.conf konfigurazio fitxategian

Jada txantiloiak sortuta, erabiltzaileak sortzea erreza da. Erabiltzaile bakoitzeko hiru testuinguru sortu behar ditugu Kodea 3.6-en ikusten den bezala, `deafult-endpo`

`int`, `default-auth` eta `default-aor` txantiloiak jaraunsten dituztenak hurrenez hurren. Oinarrizko testuinguruan `auth` aldagaia zehaztu behar dugu kautotze testuinguruaren izena adieraziz, eta `aors` aldagaia aor testuinguruaren izena adieraziz; kautotzen testuinguruan erabiltzaileak izango duen telefono zenbakia adierazi behar dugu `username` aldagaian zehaztuz.

```
[800](default-endpoint)
auth=800
aors=800
[800](default-auth)
username=800
[800](default-aor)

[801](default-endpoint)
auth=801
aors=801
[801](default-auth)
username=801
[801](default-aor)

[802](default-endpoint)
auth=802
aors=802
[802](default-auth)
username=802
[802](default-aor)

[803](default-endpoint)
auth=803
aors=803
[803](default-auth)
username=803
[803](default-aor)
```

Kodea 3.6: Luzapen telefonikoen konfigurazioa deientzako pjsip.conf konfigurazio fitxategian

AZPIATALA 3.2.3 Erantzungailu automatikoa

Zer gertatzen da erabiltzaile batek dei bat egitean hartzaileak ez badu erantzuten? Deia guztiz galduko da noski. Hau ekiditeko, aurreko atalean sortutako luzapen telefoniko bakoitzari erantzungailu automatiko bat ezarriko zaio. Erantzungailu telefonikoaren zenbakiak ez du zertan luzapen telefonikoaren zenbaki berdina izan, baina kontuak

sinplifikatzeko berdinak izango dira luzapen guztietarako.

Lehenengo pausua `voicemail.conf` fitxategia konfiguratzea da; bai balio lehenetsiak zehazteko, baita erabiltzaileen erantzungailu automatikoak sortzeko. Fitxategia Kodea 3.7-an ikusi daiteke. Bai `general` testuingurua, baita `zonemessages` fitxategiko balio lehenetsiekin bete da. Aldatu behar duguna `default` testuingurua da, eta erantzungailuak banan bana definitu behar ditugu, lerro bat erantzungailu bakoitzeko:

- Aldagaiaren izena erantzungailuaren izena izango da; hots, nora deitu behar den erantzungailua atzitzeko.
- Komaz bananduta 3 parametro behar ditu aldagaiak:
  1. Erantzungailura sartzeko eskatuko duen pasahitza.
  2. Erantzungailuaren izena
  3. Erantzungailuan utzitako mezuak zein posta elektronikora bidaliko dien, baliabide hau konfiguratuz gero.

Hurrengo pausua, `extensions.conf` fitxategiko `from-internal` testuinguruari `same` aldagai berri bat definituko diogu, Kodea 3.8-an ikusi daiteke.

- Lehenengo balioari *n* karakterea emango diogu. Hau eginda asteriskek badaki testuinguruan definitutako *dialplan*-ean, hots, erregela zerrendan, aurreko erregelak ez badu guztiz ondo funtzionatu erregela honekin jarraitzeko. Kontzeptu honek konfigurazio fitxategian lerro gainean duen erregelaren lehentasun berdina izango du.
- Bigarren balioak zein programa exekutatu behar den adieraziko du. Erantzungailua exekutatzeko `VoiceMail` aplikazioa erabiliko dugu. Aplikazioak bi parametro hartu ditzake: Lehenengoa, zein erantzungailu erabili behar den; bigarrena, erantzungailuak izan ditzakeen aukera gehigarriak.
  - Erantzungailuaren identifikazioan erantzungailu identifikazio zerrenda bat idatzi daiteke, baina guk bakarra erabiliko dugu aldi berean. Erantzungailuaren identifikazioak honako egitura jarraitu behar du "`erantzu␣ngailuaren_zenbakia@testuingurua`", testuingurua zehazten ez bada testuinguru lehenetsia erabiliko da. Erantzungailuaren zenbakia lortzeko, aurreko atalean egin dugun bezala `EXTEN` aldagaia berreskuratuko dugu.

```
[general]
format=wav49|gsm|wav
serveremail=asterisk
attach=yes
skipms=3000
maxsilence=10
silencethreshold=128
maxlogins=3
emaildateformat=%A, %B %d, %Y at %r
pagerdateformat=%A, %B %d, %Y at %r
sendvoicemail=yes

[zonemessages]
eastern=America/New_York|'vm-received' Q 'digits/at' IMp
central=America/Chicago|'vm-received' Q 'digits/at' IMp
central24=America/Chicago|'vm-received' q 'digits/at' H N 'hours'
military=Zulu|'vm-received' q 'digits/at' H N 'hours' 'phonetic/z_p'
european=Europe/Copenhagen|'vm-received' a d b 'digits/at' HM

[default]
800 => 1234,Zortziehun,800@example.com
801 => 1234,Zortziehun eta bat,801@example.com
802 => 1234,Zortziehun eta bi,802@example.com
803 => 1234,Zortziehun eta hiru,803@example.com
```

Kodea 3.7: Erantzungailu automatikoen konfigurazioa voicemail.conf fitxategian

– Erantzungailuaren aukerak koma bidez banandutako banderak erabiliz konfiguratzen dira. Guk aukera bakarra erabiliko dugu, "`u`", hartzaileak une honetan ezin duela deia hartu esaten duen mezu bat erreproduzitzeko esango diona asteriskeri.

Aurreko erregelaren jarraian beste `same` aldagai bat definituko dugu. Honek `HangUp` aplikazioa exekutatuko du `VoiceMail` aplikazio amaitu ondoren. Nahiz eta ez izan guztiz beharrezkoa, egitura osatzeko ondo dator.

```
1 [from-internal]
2 ...
3 same => n,VoiceMail(${EXTEN}@default,u)
4 same => n,HangUp()
```

Kodea 3.8: Erantzungailu automatikoaren konfigurazioa extensions.conf konfigurazio fitxategian

Aurreko konfigurazioa eginda edozeinek utzi dezake ahots mezu bat erantzungailu automatikoetan; baina, oraindik ez dugu aukerarik erantzungailuko mezuak entzuteko. Arazo hau konpontzeko `exten` erregela segida berri bat sortuko dugu `from-internal` ingurune berberan, Kodea 3.9-en ikusten den bezala; sintaxia oso antzekoa denez garrantzitsuena besterik ez da azalduko.

- **98* zenbakira deitzen denean, asteriskek deia zuzenean hartuko du "`i`" aukera erabiltzen denez eta hurrengo erregelara joango da.
- `VoiceMailMain` aplikazioaren bitartez erantzungailu automatikoko mezuak entzun ditzakegu. Lehenengo argumentu gisa erantzungailuaren identifikatzailea jarri behar dugu, baita ere *voicemail.conf*-en definitu den inguruneare izena "`@`" bidez erantsita amaieran lehenetsiatako ez bada (*default*). Aurreko atalean definitu genuen luzapen telefoniko bakoitzak identifikatzaile berdineko erantzungailu automatikoa izango zutela, eta beraz, `CALLERID` funtzioa erabiliz eta lehenengo posizioan `num` parametroa zehaztuta deia egin duen luzapena lortu dezakegu. Bigarren argumentu gisa "`s`" aukera zehaztuz pasahitza sartzearen beharra kendu dezakegu, luzapenak berdintzen bakarrik erantzungailu automatikoaren jabeak atzitu dezake eta.
- Beste erregelan bezala, `HangUp` aplikazioa erabili dezakegu sintaxia borobiltzeko.

```
[from-internal]
...
exten => *98,1,Answer(,i)
same => n,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default,s)
same => n,HangUp()
```

Kodea 3.9: Erantzungailu automatikoa entzuteko konfigurazioa extensions.conf konfigurazio fitxategian

AZPIATALA 3.2.4 Dei-desbideratzea

Dei-desbideratzea aktibatuko dugu 802 luazpenerako. Kasu honetan, norbaitek 802-ra deitzen badu eta hartzaileak ez badu erantzuten, 802 erantzungailu-automatikora deitu beharrean 803 luzapenera egingo da deia. Bertan, 803 luzapena duen hartzaileak ere erantzuten ez badu, 803 erantzungailu-automatikora deituko da. Kodea 3.10-an ikusi daiteke nola konfiguratu den baliabide hau `extensions.conf` fitxategian.

- Lehenengo erregelaren azpian, `Dial` aplikazioa erabiltzen den lekuan, `GotoIf` aplikazioa erabiliko dugu erregela zerrenda desbideratzeko. Honek parametro bat jasoko du egitura hau duena: `$[baldintza]?noraSaltoEgiaDenea¦n:noraSaltoFaltsuaDenean`.
  - Baldintzan deitutako luzapena 802 den kontrolatu behar dugu: `${EXTE¦N} = 802`
  - Egiazkoa denerakoan, nahi dugun erregelaren lehentasuna zehaztu behar da, edo lehentasunei etiketak zehaztea eta etiketa hau ezartzea. Guk etiketa bat erabiliko dugu, `redirect802`.
  - Faltsua denean ez dugu ezer berezirik egin nahi, beraz ez dugu ezer idatziko atal horretan.
- Erregela katea jarraituko dugu azkeneko erregelatik, eta aurretik egindako oso antzekoak diren erregelak berriro idatziko ditugu, baina 803 luzapena erreferentziatuz adierazpen erregularrak erabili ordez.

```
[from-internal]
exten => _80[0-3],1,Dial(PJSIP/${EXTEN},10)
same => n,GotoIf($[${EXTEN} = 802]?redirect802)
same => n,VoiceMail(${EXTEN}@default,u)
same => n,HangUp()
same => n(redirect802),Dial(PJSIP/803,10)
same => n,VoiceMail(803@default,u)
same => n,Hangup()
```

Kodea 3.10: 802tik 803ra dei desbiderapenaren konfigurazioa extensions.conf konfigurazio fitxategian

AZPIATALA 3.2.5 Audioa dei-desbideratze tartean

Deitzaileak ez du jakingo zer gertatzen ari den 802 luzapenetik 803 luzapenera desbideratzerakoan. Hau saihesteko, asteriskek eskaintzen dituen `Playback` eta `SayNumber` aplikazioak erabilita ohartaraziko dugu.

- `SayNumber` — Zenbaki bat jasotzen du parametro gisa eta ahoskatzen saiatuko da.
- `Playback` — Audio fitxategi bat erreproduzitzen du.

```
[from-internal]
exten => _80[0-3],1,Dial(PJSIP/${EXTEN},10)
same => n,GotoIf($[${EXTEN} = 802]?redirect802)
same => n,VoiceMail(${EXTEN}@default,u)
same => n,HangUp()
same => n(redirect802),Playback(call-forwarding)
same => n,SayNumber(803)
same => n,Dial(PJSIP/803,10)
same => n,VoiceMail(803@default,u)
same => n,Hangup()
```

Kodea 3.11: Dei desbiderapenaren abisuaren konfigurazioa extensions.conf konfigurazio fitxategian

AZPIATALA 3.2.6 Caller ID-ren erabilera

Aurreko Kodea 3.8 atalean azaldu den bezala, asterisk-ek funtzioa eskaintzen du. Funtzio honek kanalaren `CallerID` irakurtzea eta idaztea ahalbidetzen du. Adi-

bidez, funtzioaren bitartez deitzailearen telefono zenbakia lortu dezakegu `num` pasata parametro gisa. Funtzio honen bidez identifikadore askoz gehiago lortu daitezke, eta honako estekan ikusi daitezke.

ATALA 3.3 Konfigurazio fitxategiak

Atal honetan konfigurazio fitxategi osoak ikusi daitezke. Jarraian, Kodea 3.12-en `extensions.conf` konfigurazio fitxategi osatua; baita ere `pjsip.conf` konfigurazio fitxategia Kodea 3.13-en; eta azkenik, Kodea 3.14-en, `voicemail.conf` fitxategia.

```
1  [from-internal]
2  exten => _80[0-3],1,Dial(PJSIP/${EXTEN},10)
3  same => n,GotoIf($[${EXTEN} = 802]?redirect802)
4  same => n,VoiceMail(${EXTEN}@default,u)
5  same => n,HangUp()
6  same => n(redirect802),Playback(call-forwarding)
7  same => n,SayNumber(803)
8  same => n,Dial(PJSIP/803,10)
9  same => n,VoiceMail(803@default,u)
10 same => n,Hangup()
11
12 exten => *98,1,Answer(,i)
13 same => n,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default,s)
14 same => n,HangUp()
```

Kodea 3.12: /etc/asterisk/extensions.conf konfigurazio fitxategia

```
[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0

[default-endpoint](!)
type=endpoint
context=from-internal
disallow=all
allow=ulaw

[default-auth](!)
type=auth
auth_type=userpass
password=unsecurepassword

[default-aor](!)
type=aor
max_contacts=1

[800](default-endpoint)
auth=800
aors=800
[800](default-auth)
username=800
[800](default-aor)

[801](default-endpoint)
auth=801
aors=801
[801](default-auth)
username=801
[801](default-aor)

[802](default-endpoint)
auth=802
aors=802
[802](default-auth)
username=802
[802](default-aor)

[803](default-endpoint)
auth=803
aors=803
[803](default-auth)
username=803
[803](default-aor)
```

Kodea 3.13: /etc/asterisk/pjsip.conf konfigurazio fitxategia

```
[general]
format=wav49|gsm|wav
serveremail=asterisk
attach=yes
skipms=3000
maxsilence=10
silencethreshold=128
maxlogins=3
emaildateformat=%A, %B %d, %Y at %r
pagerdateformat=%A, %B %d, %Y at %r
sendvoicemail=yes

[zonemessages]
eastern=America/New_York|'vm-received' Q 'digits/at' IMp
central=America/Chicago|'vm-received' Q 'digits/at' IMp
central24=America/Chicago|'vm-received' q 'digits/at' H N 'hours'
military=Zulu|'vm-received' q 'digits/at' H N 'hours' 'phonetic/z_p'
european=Europe/Copenhagen|'vm-received' a d b 'digits/at' HM

[default]
800 => 1234,Zortziehun,800@example.com
801 => 1234,Zortziehun eta bat,801@example.com
802 => 1234,Zortziehun eta bi,802@example.com
803 => 1234,Zortziehun eta hiru,803@example.com
```

Kodea 3.14: /etc/asterisk/voicemail.conf konfigurazio fitxategia

Eranskina A

Zoiper instalazioa

Kapituluaren edukia

A.1 Sarrera 28
A.2 Instalazioa 28
A.3 Exekuzioa 29

ATALA A.1 Sarrera

Zoiper softwarearekin gure asterisk zerbitzariarentzat bezeroak sortu ditzakegu. Hainbat bezero ahal izateko ordenagailu bakar batean, instalazioa Docker irudiak erabiliz egingo dugu.

ATALA A.2 Instalazioa

Hurrengo pausoak jarraituz Zoiper aplikazioa instalatuko da Docker edukiontzi batean.

1. Karpeta prestatu instalazioa egiteko: `~/Documents/VoIP/Zoiper/`

```
$ mkdir -p ~/Documents/VoIP/Zoiper
```

2. Zoiper-en kodea deskargatu aurretik sortutako karpetan.

> **!** Baliteke web orriak cookiak eskatzea deskarga egiteko. Horrela bada, nabigatzaile batetik deskargatu beharko da.

```
$ cd ~/Documents/VoIP/Zoiper
$ wget -O Zoiper https://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper5/for/linux
```

3. Fitxategia deskonprimitu.

```
$ tar -Jxvf Zoiper
```

4. Docker edukiontzia sortzeko konfigurazio fitxategia sortu: `~/Documents/VoIP/Zoiper/Dockerfile`

```
FROM ubuntu:latest

RUN apt-get update && apt-get install -y
    libnotify4 libxss1 libv4l-dev libpulse-dev
    alsa-utils libgtk2.0-0 libnss3
    libatk-bridge2.0-0 libdrm-dev libgbm-dev
    libxkbcommon-dev libasound-dev
    libasound2-plugins iproute2 libgl1 nano vim
```

5. Docker irudia sortu hurrengoa exekutatuz.

```
$ docker build -t ubuntu:zoiper .
```

ATALA A.3 Exekuzioa

Hurrengo pausoek Zoiper exekutatzeko pausoak adierazten ditu.

1. Lehenengo, X11 aplikazioak exekutatzeko ahalmena eman Linuxeko erabiltzaile guztiei:

```
$ xhost +Local:*
```

2. Docker edukiontzia exekutatu hurrengo agindua erabiliz:

```
$ docker run -it -e DISPLAY \
-v /tmp/.X11-unix/:/tmp/.X11-unix \
-v /home/$USER/Documents/VoIP/Zoiper:/Zoiper \
-v /etc/alsa:/etc/alsa \
-v /usr/share/alsa:/usr/share/alsa \
-v ~/.config/pulse:/.config/pulse \
-v "/run/user/$UID/pulse/native:/run/user/$UID/pulse/native" \
--env "PULSE_SERVER=unix:/run/user/$UID/pulse/native" \
--device /dev/dri:/dev/dri \
--device /dev/snd \
ubuntu:zoiper
```

3. Edukiontzi barruan erabiltzaile berri bat sortu, eta erabiltzaile horrekin sesioa hasi.

```
# nereErabiltzailea="Erabiltzaile-izena"
# useradd -u $(ls /run/user) -s /bin/bash -m $nereErabiltzailea
# su $nereErabiltzailea
```

4. Zoiper exekutatu.

```
$ cd /Zoiper/Zoiper5 && ./zoiper
```

Eranskina B

Asterisk instalazioa

Kapituluaren edukia

B.1 Sarrera 31
B.2 Instalazioa 31
B.3 Exekuzioa 33

ATALA B.1 Sarrera

Asterisk softwareak gure zoiper bezeroei zerbitzua emango die. Instalazio hau ere Docker irudiak erabiliz egingo da.

ATALA B.2 Instalazioa

Hurrengo pausoak jarraituz Asterisk aplikazioa instalatuko da Docker edukiontzi batean.

1. Karpeta prestatu instalazioa egiteko: `~/Documents/VoIP/Asterisk/`

```
$ mkdir -p ~/Documents/VoIP/Asterisk
```

2. Asterisk-en kodea deskargatu aurretik sortutako karpetan.

```
$ cd ~/Documents/VoIP/Asterisk
$ wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-20-current.tar.gz
```

3. Fitxategia deskonprimitu.

```
$ tar -zxvf asterisk-20-current.tar.gz
```

4. Eranskin A Zoiper instalazioa-en sortutako Docker irudia exekutatu.

```
$ docker run -it -v /home/$USER/Documents/VoIP/Asterisk:/Asterisk ubuntu:zoiper
```

5. Hurrengo pausoak jarraitu Asterisk konpilatzeko iturburutik.

```
# cd /Asterisk/asterisk-20.10.0
# cd contrib/scripts
# ./install_prereq install
# cd ../..
# ./configure
# make
# make install
# make samples
```

6. **Docker terminaletik kanpo**, gorde aldaketak irudi berri batean honako komandoa exekutatuz:

> **!** ID egokia emango du baldin eta exekutatu zen azkeneko docker edukiontzia asterisk-ena bazen.

```
$ newContainerID=$(docker ps -a | awk 'NR==2{printf $1}') && docker commit $newContainerID ubuntu:asterisk
```

ATALA B.3 Exekuzioa

Hurrengo pausoek Asterisk exekutatzeko pausoak adierazten ditu.

1. Docker edukiontzia exekutatu hurrengo agindua erabiliz:

```
$ docker run -it -v
  ↳ /home/$USER/Documents/VoIP/Asterisk:/Asterisk
  ↳ ubuntu:asterisk
```

2. Asterisk exekutatu edukiontzian:

```
# asterisk -cvvvvv
```

Aldaketak egindakoan asterisk-en konfigurazio fitxategiei, **aldaketak gordetzeko** hurrengo komandoa exekutatu kontsola berri batean:

! ID egokia emango du baldin eta exekutatu zen azkeneko docker edukiontzia asterisk-ena bazen.

```
$ newContainerID=$(docker ps -a | awk 'NR==2{printf
  ↳ $1}') && docker commit $newContainerID
  ↳ ubuntu:asterisk
```

Akronimoa

AOR Address of Record 5, 18

SIP Session Initiation Protocol 3, 4, 7, 8

UDP User Datagram Protocol 15

VoIP Voice over IP 6, 10

Bibliografia

[1] Alex Doan. *What Is VoIP? The Newbie's Guide to Voice over IP*. 22 de az. de 2023. URL: https://www.nextiva.com/blog/what-is-voip.html (azkenekoz ikusia 2024-10-16).

[2] Asterisk. *A Brief History of the Asterisk Project - Asterisk Documentation*. n.d. URL: https://docs.asterisk.org/About-the-Project/A-Brief-History-of-the-Asterisk-Project/ (azkenekoz ikusia 2024-10-16).

[3] Jonathan Rosenberg et. al. *SIP: session initiation protocol*. Txos. tek. Network Working Group, 2002. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3261 (azkenekoz ikusia 2024-10-16).